# 第 5 节　椭圆

## 课标要求

1. 了解椭圆的实际背景，感受椭圆在刻画现实世界和解决实际问题中的作用.
2. 经历从具体情境中抽象出椭圆的过程，掌握椭圆的定义、标准方程及简单几何性质.
3. 通过椭圆的学习，进一步体会数形结合的思想.
4. 了解椭圆的简单应用.

## 椭圆的定义

### 考点一

1. 定义：平面内与两个定点 $F_1$，$F_2$ 的距离的和等于常数（大于 $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹叫做椭圆. 这两个定点叫做椭圆的 焦点 ，两焦点间的距离叫做椭圆的 焦距 ，焦距的一半称为 半焦距 .

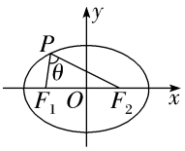
2. 数学表达式：集合 $P=\{M\mid |MF_1|+|MF_2|=2a,\ |F_1F_2|=2c$，其中 $a>c>0$，且 $a$，$c$ 为常数$\}$.

**提醒**：在椭圆定义中，若 $2a=|F_1F_2|$，则动点的轨迹不是椭圆，而是连接两定点的线段（包括端点）；若 $2a<|F_1F_2|$，则轨迹不存在.

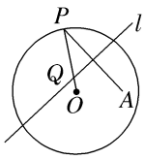
**结论**：（1）若点 $P$ 在椭圆上，$F$ 为椭圆的一个焦点，$O$ 为椭圆中心，则①$b\leqslant|OP|\leqslant a$；②$a-c\leqslant|PF|\leqslant a+c$；

（2）焦点三角形：椭圆上的点 $P(x_0,y_0)$ 与两焦点 $F_1$，$F_2$ 构成的 $\triangle PF_1F_2$ 叫做焦点三角形，如图所示，设 $\angle F_1PF_2=\theta$，

①$|PF_1|=|PF_2|$ 时，即点 $P$ 的位置为短轴端点时，$\theta$ 最大，$S_{\triangle F_1PF_2}$ 最大，最大值为 $bc$；②$S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}|PF_1|\,|PF_2|\sin\theta=b^2\tan\frac{\theta}{2}=c\,|y_0|$；③$|PF_1|\cdot|PF_2|\leqslant\left(\frac{|PF_1|+|PF_2|}{2}\right)^2=a^2$；④焦点三角形的周长为 $2(a+c)$.

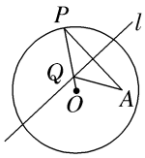



例 1　（1）（2025 • 河北保定一模）如图所示，圆 $O$ 的半径为定长 $r$，$A$ 是圆 $O$ 内一个定点，$P$ 是圆上任意一点，线段 $AP$ 的垂直平分线 $l$ 和半径 $OP$ 相交于点 $Q$，当点 $P$ 在圆上运动时，点 $Q$ 的轨迹是（　A　）




A. 椭圆　　B. 双曲线　　C. 抛物线　　D. 圆

**解析**：连接 $QA$. 由已知得 $|QA|=|QP|$，所以 $|QO|+|QA|=|QO|+|QP|=|OP|=r$. 又因为点 $A$ 在圆内，所以 $|OA|<|OP|$，根据椭圆的定义，知点 $Q$ 的轨迹是以 $O$，$A$ 为焦点，$r$ 为长轴长的椭圆，故选 A.



（2）（2026·江西新余模拟）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{m}=1$（$0<m<4$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，右顶点为 $M$，点 $N$ 在椭圆 $C$ 上，且 $\angle NF_1F_2=60°$，若 $|NF_2|=2|MF_2|$，则 $m=$（　D　）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

**解析**：依题意，$|MF_2|=a-c$，故 $|NF_2|=2a-2c$，故 $|NF_1|=2c$，又在 $\triangle NF_1F_2$ 中，$|F_1F_2|=2c$，且 $\angle NF_1F_2=60°$，故 $\triangle NF_1F_2$ 为等边三角形，故 $2a-2c=2c$，得 $a=2c$，则 $m=a^2-c^2=\frac{3}{4}a^2=3$，故选 D.

**规律方法**

**椭圆定义的应用技巧**

（1）椭圆定义的应用主要有：判断平面内动点的轨迹是否为椭圆，求焦点三角形的周长、面积及椭圆的弦长、最值等；

（2）与焦点三角形有关的计算或证明常利用正弦定理、余弦定理、$|PF_1|+|PF_2|=2a$，得到 $a$，$c$ 的关系.

**练 1**（1）一动圆 $P$ 与圆 $A$：$(x+1)^2+y^2=1$ 外切，而与圆 $B$：$(x-1)^2+y^2=64$ 内切，那么动圆的圆心 $P$ 的轨迹是（　A　）

A. 椭圆　　B. 双曲线

C. 抛物线　　D. 双曲线的一支

**解析**：设动圆 $P$ 的半径为 $r$，又圆 $A$：$(x+1)^2+y^2=1$ 半径为 1，圆 $B$：$(x-1)^2+y^2=64$ 半径为 8，则 $|PA|=r+1$，$|PB|=8-r$，可得 $|PA|+|PB|=9$，又 $9>2=|AB|$. 则动圆的圆心 $P$ 的轨迹是以 $A$，$B$ 为焦点，长轴长为 9 的椭圆，故选 A.

（2）（2023·全国甲卷 7 题）设 $F_1$，$F_2$ 为椭圆 $C$：$\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的两个焦点，点 $P$ 在 $C$ 上，若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（　B　）

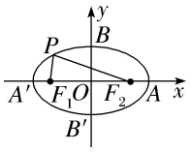
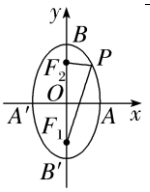
A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

**解析**：由题意，得 $a^2=5$，$b^2=1$，则 $c^2=a^2-b^2=4$. $\because \overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$，$\therefore PF_1\perp PF_2$，$\therefore |PF_1|^2+|PF_2|^2=|F_1F_2|^2=4c^2$. $\because |PF_1|+|PF_2|=2a$，$\therefore |PF_1|\cdot|PF_2|=\frac{(|PF_1|+|PF_2|)^2-(|PF_1|^2+|PF_2|^2)}{2}=\frac{4a^2-4c^2}{2}=2$. 故选 B.

**椭圆的标准方程**

考点二

| 标准方程 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中心在原点，焦点在 $x$ 轴上 | $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中心在原点，焦点在 $y$ 轴上 |
|---|---|---|
| 图形 |  |  |

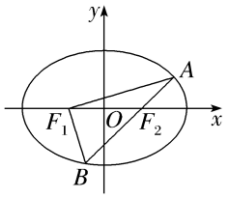
**提醒**：标准方程中，较大的分母是 $a^2$，另一个分母是 $b^2$，$c^2=a^2-b^2$，$a>b>0$，必须牢固地掌握.

**例 2** （1）（2026·湖北荆州期末）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，离心率为 $\frac{1}{2}$，过 $F_2$ 的直线与椭圆 $C$ 交于 $A$，$B$ 两点. 若△$F_1AB$ 的周长为 8，则椭圆方程为（　A　）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

C. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

**解析**：如图，由椭圆的定义可知，△$F_1AB$ 的周长为 $4a$，∴$4a=8$，$a=2$，又离心率为 $\frac{1}{2}$，∴$c=1$，$b^2=3$，∴椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，故选 A.




（2）已知椭圆的中心在原点，以坐标轴为对称轴，且经过两点 $P_1$（$\sqrt{6}$，1），$P_2$（$-\sqrt{3}$，$-\sqrt{2}$），则椭圆的方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$.

**解析**：设椭圆方程为 $mx^2+ny^2=1$（$m>0$，$n>0$，且 $m\neq n$）. 椭圆经过 $P_1$，$P_2$ 两点，则 $\begin{cases}6m+n=1,\\3m+2n=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=\frac{1}{9},\\n=\frac{1}{3},\end{cases}$ 所以所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$.

**规律方法**

**根据条件求椭圆方程的两种方法**

（1）定义法：根据椭圆的定义，确定 $a^2$，$b^2$ 的值，结合焦点位置写出椭圆方程；

（2）待定系数法：根据题目所给的条件确定椭圆中的 $a$，$b$. 当不知道焦点在哪一个坐标轴上时，一般可设所求椭圆的方程为 $mx^2+ny^2=1$（$m>0$，$n>0$，$m\neq n$），不必考虑焦点位置，用待定系数法求出 $m$，$n$ 的值即可.

**练 2** （1）已知焦点在 $x$ 轴上的椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$，且它的长轴长等于 4，则椭圆的标准方程是（　A　）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

C. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$

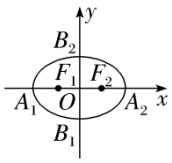
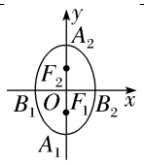
**解析**：设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），则 $\begin{cases}e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2},\\2a=4,\\a^2=b^2+c^2,\end{cases}$ 解得 $a=2$，$c=1$，$b=\sqrt{3}$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，故选 A.

（2）过点（3，2）且与椭圆 $3x^2+8y^2=24$ 有相同焦点的椭圆方程为 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$.

**解析**：椭圆 $3x^2+8y^2=24$ 的标准方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{3}=1$，其焦点坐标为（$\pm\sqrt{5}$，0），设所求椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），由椭圆的定义可得 $2a=\sqrt{(3-\sqrt{5})^2+4}+\sqrt{(3+\sqrt{5})^2+4}=(\sqrt{15}-\sqrt{3})+(\sqrt{15}+\sqrt{3})=2\sqrt{15}$，所以 $a=\sqrt{15}$，则 $b=\sqrt{15-5}=\sqrt{10}$，因此所求椭圆的方程为 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$.

## 椭圆的几何性质

### 考点三

| 焦点的位置 | 焦点在 $x$ 轴上 | 焦点在 $y$ 轴上 |
|---|---|---|
| 图形 |  |  |
| 标准方程 | $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） | $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$） |
| 范围 | $-a\leqslant x\leqslant a$ 且 $-b\leqslant y\leqslant b$ | $-b\leqslant x\leqslant b$ 且 $-a\leqslant y\leqslant a$ |
| 顶点 | $A_1$（$-a$，0），$A_2$（$a$，0），$B_1$（0，$-b$），$B_2$（0，$b$） | $A_1$（0，$-a$），$A_2$（0，$a$），$B_1$（$-b$，0），$B_2$（$b$，0） |
| 轴长 | 短轴长为 $2b$，长轴长为 $2a$ | |
| 焦点 | $F_1$（$-c$，0），$F_2$（$c$，0） | $F_1$（0，$-c$），$F_2$（0，$c$） |
| 焦距 | $\lvert F_1F_2\rvert=2c$ | |
| 对称性 | 对称轴：$x$ 轴和 $y$ 轴，对称中心：原点 | |
| 离心率 | $e=\frac{c}{a}$（$0<e<1$） | |

**例 3** （1）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一个焦点为（2，0），则 $C$ 的离心率为（ C ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

**解析**：$\because a^2=4+2^2=8$，$\therefore a=2\sqrt{2}$，$\therefore e=\frac{c}{a}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（2）〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 5 题）设椭圆 $C_1$：$\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），$C_2$：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的离心率分别为 $e_1$，$e_2$，若 $e_2=\sqrt{3}e_1$，则 $a=$（ A ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}$

**解析**：**法一**　由题意知 $e_1=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$，$e_2=\frac{\sqrt{4-1}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，因为 $e_2=\sqrt{3}e_1$，所以 $\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$，得 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 A.

**法二**　代入验证，若 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，则 $e_1=\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}=\frac{\sqrt{(\frac{2\sqrt{3}}{3})^2-1}}{\frac{2\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{2}$，又 $e_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $e_2=\sqrt{3}e_1$，所以 $a=\frac{2\sqrt{3}}{3}$符合题意，由于是单选题，故选 A.

**规律方法**

**求椭圆离心率的方法**

（1）直接求出 $a$，$c$ 的值，利用离心率公式直接求解；

（2）列出含有 $a$，$b$，$c$ 的齐次方程（不等式），借助于 $b^2=a^2-c^2$ 消去 $b$，转化为含有 $e$ 的方程（不等式）求解；

（3）利用公式 $e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$求解.

**练 3**〔多选〕某彗星的运行轨道是以太阳为一个焦点的椭圆. 测得轨道的近日点（距离太阳最近的点）与太阳中心的距离为 $d_1$，远日点（距离太阳最远的点）与太阳中心的距离为 $d_2$，并且近日点、远日点及太阳中心在同一条直线上，则（　　）

A. 轨道的焦距为 $d_2+d_1$

B. 轨道的离心率为$\frac{d_2-d_1}{d_2+d_1}$

C. 轨道的短轴长为 $2\sqrt{d_1d_2}$

D. 当$\frac{d_1}{d_2}$越大时，轨道越扁

**解析**：BC　设该椭圆的长半轴长为 $a$，短半轴长为 $b$，半焦距为 $c$，由题意可知 $a-c=d_1$，$a+c=d_2$，所以 $a=\frac{d_1+d_2}{2}$，$c=\frac{d_2-d_1}{2}$，$b^2=a^2-c^2=d_1d_2$，即 $b=\sqrt{d_1d_2}$，椭圆的焦距为 $d_2-d_1$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{d_2-d_1}{d_2+d_1}$，短轴长为 $2b=2\sqrt{d_1d_2}$，所以 A 错误，B、C 正确；因为 $e=\frac{c}{a}=\frac{d_2-d_1}{d_2+d_1}=\frac{1-\frac{d_1}{d_2}}{1+\frac{d_1}{d_2}}=\frac{-\left(1+\frac{d_1}{d_2}\right)+2}{1+\frac{d_1}{d_2}}=-1+\frac{2}{1+\frac{d_1}{d_2}}$，所以当$\frac{d_1}{d_2}$越大时，椭圆的离心率 $e$ 越小，即椭圆越圆，所以 D 错误. 综上，选 B、C.

**与椭圆有关的最值（范围）问题**

**提能点**

**例 4** 已知椭圆的长轴长为 10，短轴长为 8，则椭圆上任意一点 $P$ 到椭圆中心 $O$ 的距离的取值范围是（　　）

A. [4，5]　　B. [6，8]

C. [6，10]　　D. [8，10]

**解析**：A　不妨设椭圆的焦点在 $x$ 轴上，则该椭圆的标准方程为$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. 设点 $P(x,y)$，则 $-5\leqslant x\leqslant 5$，且有 $y^2=16-\frac{16}{25}x^2$. 所以 $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\frac{9}{25}x^2+16}\in[4,5]$，故选 A.

**规律方法**

**与椭圆上的点有关的最值或范围问题的求解方法**

（1）利用数形结合、几何意义，尤其是椭圆的性质；

（2）设出椭圆上的点的坐标，构造关于以点的坐标为变量的函数关系式，利用函数知识求解. 有些也可以利用不等式，注意利用椭圆的范围.

**练 4**（2026·山西太原模拟）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，若 $C$ 上存在一点 $P$，使线段 $PF_1$ 的中垂线过点 $F_2$，则 $C$ 的离心率的最小值是__$\frac{1}{3}$__.

**解析**：设椭圆 $C$ 的半焦距为 $c\in(0,a)$，由题意可知：$|PF_2|=|F_1F_2|=2c$，根据存在性结合椭圆性质可知：$a-c\leqslant 2c\leqslant a+c$，解得$\frac{1}{3}a\leqslant c<a$，可得 $C$ 的离心率 $e=\frac{c}{a}\in\left[\frac{1}{3},1\right)$，所以 $C$ 的离心率的最小值是$\frac{1}{3}$.

**椭圆参数方程**

**衔接教材**

**教材母题**：〔北师大选一 P52 例 3〕求证：点 $M(a\cos\theta,b\sin\theta)$（$0\leqslant\theta<2\pi$）在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上.

**细研教材**：以坐标原点 $O$ 为中心，焦点在 $x$ 轴上的椭圆的标准方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其参数方程为$\begin{cases}x=a\cos\varphi,\\y=b\sin\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）；焦点在 $y$ 轴上的椭圆的标准方程是$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），其参数方程为$\begin{cases}x=b\cos\varphi,\\y=a\sin\varphi\end{cases}$（$\varphi$ 为参数），通常规定参数 $\varphi$ 的范围为 $\varphi\in[0,2\pi)$.

**变式 1**（2026·河北石家庄模拟）已知复数 $z=2\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$（i 为虚数单位），则 $|z-\sqrt{3}|$ 的最小值为（　　）

A. 1　　B. $2-\sqrt{3}$　　C. 3　　D. $2+\sqrt{3}$

**解析**：B　设 $z=x+y\mathrm{i}$（$x$，$y\in\mathbf{R}$），又 $z=2\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，则$\begin{cases}x=2\cos\theta,\\y=\sin\theta,\end{cases}$消去 $\theta$ 得$\frac{x^2}{4}+y^2=1$，所以复数 $z$ 在复平面上对应的点在椭圆$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，其右焦点为（$\sqrt{3}$，0），$a=2$，$c=\sqrt{3}$，$|z-\sqrt{3}|$ 表示复数 $z$ 对应的点与点（$\sqrt{3}$，0）间的距离，即椭圆$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点到右焦点的距离，则最小值为 $a-c=2-\sqrt{3}$，所以 $|z-\sqrt{3}|$ 的最小值为 $2-\sqrt{3}$.

**变式 2** 已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$，直线 $l$：$x-2y-12=0$，则椭圆 $C$ 上一点 $P$ 到直线 $l$ 的距离的最小值为_____.

**解析**：设 $x=4\cos\theta$，$y=2\sqrt{3}\sin\theta$，$\theta\in[0,2\pi]$，即椭圆 $C$ 上一点 $P$ 的坐标为（$4\cos\theta$，$2\sqrt{3}\sin\theta$），则点 $P$ 到直线 $x-2y-12=0$ 的距离 $d=\frac{|4\cos\theta-4\sqrt{3}\sin\theta-12|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{|8\cos(\theta+\frac{\pi}{3})-12|}{\sqrt{5}}$，当 $\cos(\theta+\frac{\pi}{3})=1$ 时，$d$ 取得最小值$\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

## 课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

### A级 基础达标

1. 若椭圆的焦点在 $x$ 轴上且经过点（$-4$，0），焦距为 6，则该椭圆的标准方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$

C. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{16}=1$　　D. $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$

**解析**：B　由题意得 $a=4$，$2c=6$，则 $c=3$，$b^2=a^2-c^2=7$，所以该椭圆的标准方程为$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$.

2.（2026·广东深圳模拟）焦点在 $x$ 轴上的椭圆$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦距为 2，则 $m=$（　　）

A. 5　　B. 3

C. 5 或 3　　D. 8

**解析**：A　由椭圆$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{4}=1$ 焦距为 2，焦点在 $x$ 轴上，得 $2c=2$，则 $c=1$，得 $m-4=1$，解得 $m=5$，故选 A.

3.（2026·江苏扬州模拟）设 $m$，$n$ 为不相等的正实数，椭圆$\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 的焦点分别为 $F_1$（0，2）与 $F_2$（0，$-2$）. 若此椭圆上存在点 $P$ 使得$\triangle PF_1F_2$ 为正三角形，则 $m+n=$（　　）

A. $4+2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{7}$

C. 28　　D. 36

**解析**：C　要使$\triangle PF_1F_2$ 为正三角形，则 $|PF_1|=|PF_2|=|F_1F_2|=2c=4$，由椭圆的对称性且焦点在 $y$ 轴上，要使 $|PF_1|=|PF_2|$，则 $P$ 必在左右顶点处，所以 $|PF_1|=|PF_2|=a=\sqrt{n}=4$，即 $n=16$，故 $m=n-c^2=12$，则 $m+n=28$，故选 C.

4.（2026·重庆九龙坡模拟）设椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 $A$，上顶点为 $B$，右焦点为 $F$，若 $F$ 到直线 $AB$ 的距离为 $b$，则 $C$ 的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

C. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

**解析**：D　易知 $A(-a,0)$，$B(0,b)$，$F(c,0)$，则直线 $AB$ 的方程为 $\frac{x}{-a}+\frac{y}{b}=1$，即 $bx-ay+ab=0$，又 $F$ 到直线 $AB$ 的距离为 $b$，则 $\frac{bc+ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=b$，整理得到 $c^2+2ac=b^2=a^2-c^2$，所以 $2c^2+2ac-a^2=0$，则 $2e^2+2e-1=0$，解得 $e=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$ 或 $e=\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$（舍）. 故选 D.

5.〔多选〕（2026·广东茂名模拟）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{14+a}+\frac{y^2}{8-a}=1$，两个焦点分别为 $F_1$，$F_2$，则（　　）

A. $a$ 的取值范围为（$-14$，$8$）

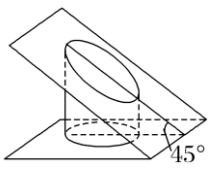
B. 椭圆 $C$ 与双曲线 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{a}=1$ 有相同的焦点，则该双曲线的虚轴长为 2

C. 若 $a=\frac{3}{2}$，则 $C$ 的焦距为 6

D. 若 $a=2$，则 $C$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{10}}{4}$

**解析**：BCD　对于 A，由题意可知 $\begin{cases}14+a>0,\\8-a>0,\\14+a\neq 8-a,\end{cases}$　可得 $a\in(-14,-3)\cup(-3,8)$，故 A 错误；对于 B，由 $14+a-(8-a)=7+a$，则 $a=1$，虚轴长为 2，故 B 正确；对于 C，若 $a=\frac{3}{2}$，则 $C$ 的焦距为 $2\times\sqrt{14+\frac{3}{2}-8+\frac{3}{2}}=6$，故 C 正确；若 $a=2$，则 $C$ 的离心率为 $\sqrt{1-\frac{8-2}{14+2}}=\frac{\sqrt{10}}{4}$，故 D 正确. 故选 B、C、D.

6.〔多选〕如图所示，一个底面半径为$\sqrt{2}$的圆柱被与其底面成 45°角的平面所截，截面是一个椭圆，则下列说法正确的是（　　）




A. 椭圆的长轴长为 4

B. 椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

C. 椭圆的方程可以为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$

D. 椭圆上的点到焦点的距离的最小值为 $2-\sqrt{2}$

**解析**：ACD　圆柱的底面半径是$\sqrt{2}$，直径是 $2\sqrt{2}$，所以椭圆的长轴长 $2a=\frac{2\sqrt{2}}{\cos 45^\circ}=4$，$a=2$，A 正确；短轴长 $2b=2\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$，则 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，B 错误；建立适当的坐标系，椭圆的方程可以为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，C 正确；椭圆上的点到焦点的距离的最小值是 $a-c=2-\sqrt{2}$，D 正确. 故选 A、C、D.

7. 已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点与上顶点之间的距离为焦距的$\sqrt{2}$倍，则 $C$ 的离心率为_____.

**解析**：$\frac{\sqrt{2}}{3}$　由题意可得 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{2}\times 2c$，即 $a^2+b^2=8c^2$，又 $b^2=a^2-c^2$，所以 $2a^2=9c^2$，则 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

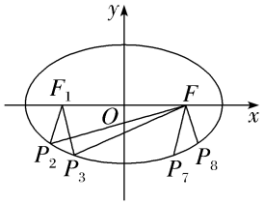
**解析**：设椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的半焦距为 $c$，由题意可得 $\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{2}c$，整理得 $2a^2-c^2=8c^2$，因此 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{9}$，所以 $C$ 的离心率为 $e=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

8. 已知 $F_1$，$F_2$ 为椭圆 $C$：$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，$P$，$Q$ 为 $C$ 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ|=|F_1F_2|$，则四边形 $PF_1QF_2$ 的面积为__8__.

**解析**：根据椭圆的对称性及 $|PQ|=|F_1F_2|$ 可以得到四边形 $PF_1QF_2$ 为对角线相等的平行四边形，所以四边形 $PF_1QF_2$ 为矩形. 设 $|PF_1|=m$，则 $|PF_2|=2a-|PF_1|=8-m$，则 $|PF_1|^2+|PF_2|^2=m^2+(8-m)^2=2m^2+64-16m=|F_1F_2|^2=4c^2=4(a^2-b^2)=48$，得 $m(8-m)=8$，所以四边形 $PF_1QF_2$ 的面积为 $|PF_1|\times|PF_2|=m(8-m)=8$.

9. 已知椭圆 $C$ 的方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，其中 $P_1$，$P_2$，…，$P_9$ 依次将椭圆 $C$ 的下半部分分成 10 等份，若 $F$ 是椭圆的右焦点，则 $|P_2F|+|P_3F|+|P_7F|+|P_8F|=$__20__.

**解析**：由 $a^2=25$，可得 $a=5$，设椭圆 $C$ 的左焦点为 $F_1$，连接 $P_2F_1$，$P_3F_1$，由椭圆的对称性，可得 $|P_2F_1|=|P_8F|$，$|P_3F_1|=|P_7F|$，所以 $|P_2F|+|P_3F|+|P_7F|+|P_8F|=4a=20$.




10.（13 分）已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点分别为 $F_1$，$F_2$，且 $F_2(\sqrt{7},0)$，上顶点为 $(0,\sqrt{2})$.

（1）求椭圆的标准方程；

（2）点 $P$ 在椭圆上，若 $|PF_1|=4$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

**解**：（1）由已知得 $c=\sqrt{7}$，$b=\sqrt{2}$，又 $a^2=b^2+c^2$，所以 $a^2=9$，

所以椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$.

（2）点 $P$ 在椭圆上，则 $|PF_1|+|PF_2|=2a=6$，因为 $|PF_1|=4$，所以 $|PF_2|=2$.

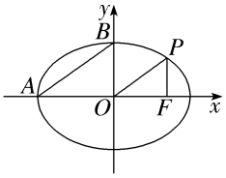
所以 $\cos\angle F_1PF_2=\frac{16+4-28}{2\times4\times2}=-\frac{1}{2}$，所以 $\angle F_1PF_2=120°$.

## B 级 综合应用

11.〔一题多解〕已知 $O$ 为坐标原点，$A$，$B$，$F$ 分别是椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点、上顶点和右焦点，点 $P$ 在椭圆 $C$ 上，且 $PF\perp OF$. 若 $AB\parallel OP$，则椭圆 $C$ 的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

**解析**：D　**法一**（通解）　由题可知，点 $P$ 在第一象限，设 $P$ 点的纵坐标为 $y_P$，令 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中 $x=c$，则 $y_P=\frac{b^2}{a}$，所以 $P(c,\frac{b^2}{a})$，所以 $k_{OP}=\frac{b^2}{ac}$. 因为 $A(-a,0)$，$B(0,b)$，所以 $k_{AB}=\frac{b}{a}$. 因为 $AB\parallel OP$，所以 $k_{AB}=k_{OP}$，则 $\frac{b}{a}=\frac{b^2}{ac}$，即 $b=c$，则 $a=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{2}c$，所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 D.




**法二**（速解）　由题意知，椭圆的半通径 $|PF|=\frac{b^2}{a}$，$AB\parallel OP$，所以$\triangle OPF\sim\triangle ABO$，则$\frac{b}{a}=\frac{\frac{b^2}{a}}{c}$，即 $b=c$，所以 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{c^2}{b^2+c^2}}=\sqrt{\frac{c^2}{2c^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

12. 若椭圆 $E$：$x^2+\frac{y^2}{1-m^2}=1$（$0<m<1$）上存在点 $P$，满足 $|OP|=m$（$O$ 为坐标原点），则 $E$ 的离心率的取值范围为（　　）

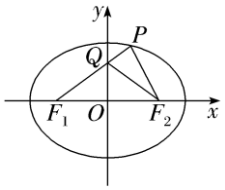
A. $\left(0,\ \frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},\ 1\right)$

C. $\left(0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},\ 1\right)$

**解析**：D　设椭圆 $E$ 的长半轴长、短半轴长、半焦距分别为 $a$，$b$，$c$，由题意知 $a=1$，$b=\sqrt{1-m^2}$，$c=m$，由椭圆 $E$ 上存在点 $P$ 满足 $|OP|=m$，等价于以 $O$ 为原点，以 $c$ 为半径的圆与椭圆有交点，得 $c\geqslant b$，所以 $c^2\geqslant b^2=a^2-c^2$，解得$\frac{c^2}{a^2}\geqslant\frac{1}{2}$，所以 $e=\frac{c}{a}\geqslant\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0<e<1$，所以 $E$ 的离心率的取值范围为$\left[\frac{\sqrt{2}}{2},\ 1\right)$. 故选 D.

13. 椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 $F_1$，$F_2$，$P$ 为椭圆上第一象限内的一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$PF_1$ 与 $y$ 轴相交于点 $Q$，离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{3}$，若$\overrightarrow{QF_1}=\lambda\overrightarrow{PF_1}$，则 $\lambda=$ ＿＿$\frac{5}{8}$＿＿.

**解析**：设 $|\overrightarrow{PF_1}|=m$，$|\overrightarrow{PF_2}|=n$，则有 $m^2+n^2=4c^2$，$m+n=2a=2\times\frac{3}{\sqrt{5}}c=\frac{6\sqrt{5}}{5}c$，则 $(m+n)^2=m^2+n^2+2mn=\frac{36}{5}c^2$，即 $2mn=\frac{36}{5}c^2-4c^2=\frac{16}{5}c^2$，则 $(m-n)^2=m^2+n^2-2mn=4c^2-\frac{16}{5}c^2=\frac{4}{5}c^2$，即 $m-n=\frac{2\sqrt{5}}{5}c$，即 $m=\frac{\frac{2\sqrt{5}}{5}c+\frac{6\sqrt{5}}{5}c}{2}=\frac{4\sqrt{5}}{5}c$，$n=\frac{-\frac{2\sqrt{5}}{5}c+\frac{6\sqrt{5}}{5}c}{2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}c$，则 $|\overrightarrow{QF_1}|=\lambda|\overrightarrow{PF_1}|=\lambda m=\frac{4\sqrt{5}}{5}\lambda c$，由 $|\overrightarrow{QF_1}|=|\overrightarrow{QF_2}|$，则有 $(\frac{4\sqrt{5}}{5}\lambda c)^2=(\frac{4\sqrt{5}}{5}c-\frac{4\sqrt{5}}{5}\lambda c)^2+(\frac{2\sqrt{5}}{5}c)^2$，整理得 $8\lambda=5$，即 $\lambda=\frac{5}{8}$.




14.（15 分）已知椭圆 $C$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），焦点 $F_1$（$-c$，0），$F_2$（$c$，0），左顶点为 $A$，点 $E$ 的坐标为（0，$c$），$A$ 到直线 $EF_2$ 的距离为$\frac{\sqrt{6}}{2}b$.

（1）求椭圆 $C$ 的离心率；

（2）若 $P$ 为椭圆 $C$ 上的一点，$\angle F_1PF_2=60°$，$\triangle PF_1F_2$ 的面积为$\sqrt{3}$，求椭圆 $C$ 的标准方程.

**解**：（1）由题意得，$A$（$-a$，0），直线 $EF_2$ 的方程为 $x+y=c$，

因为 $A$ 到直线 $EF_2$ 的距离为$\frac{\sqrt{6}}{2}b$，即$\frac{|-a-c|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}b$，

所以 $a+c=\sqrt{3}b$，即 $(a+c)^2=3b^2$，又 $b^2=a^2-c^2$，所以 $(a+c)^2=3(a^2-c^2)$，所以 $2c^2+ac-a^2=0$，

即 $2e^2+e-1=0$，解得 $e=\frac{1}{2}$或 $e=-1$（舍去），所以椭圆 $C$ 的离心率为$\frac{1}{2}$.

（2）由（1）知离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，即 $a=2c$，　①

因为 $\angle F_1PF_2=60°$，$\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin 60°=\sqrt{3}$，

所以 $|PF_1||PF_2|=4$，由方程组

$$\begin{cases}|PF_1|+|PF_2|=2a,\\ |PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|\cos 60°=(2c)^2,\end{cases}$$

得 $a^2-c^2=3$，　②

联立①②得 $a=2$，$c=1$，所以 $b^2=a^2-c^2=3$，

所以椭圆 $C$ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$